REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
- - - - - - - -
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
B.P. 812 Yaoundé,
Tél/Fax. : (237) 222.234 496
- - - - - -
FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
- - - - - - - - - - -
UNIVERSITY OF YAOUNDE I
P.O. BOX : 812 – Yaounde
Phone/Number : (237) 222.234.496
- - - - - -
FACULTY OF SCIENCE

RAPPORT PERSONNEL INF222 DEVELOPPEMENT BACKEND

UTILISATION DE CLEEROUTE

Nom :***ASSOUMOU YENE LAURENT KEVIN***

Matricule : ***24G2332***

Filière :***INFO L2***

SUPERVISEUR :***CHARLES DJIOSSEU***

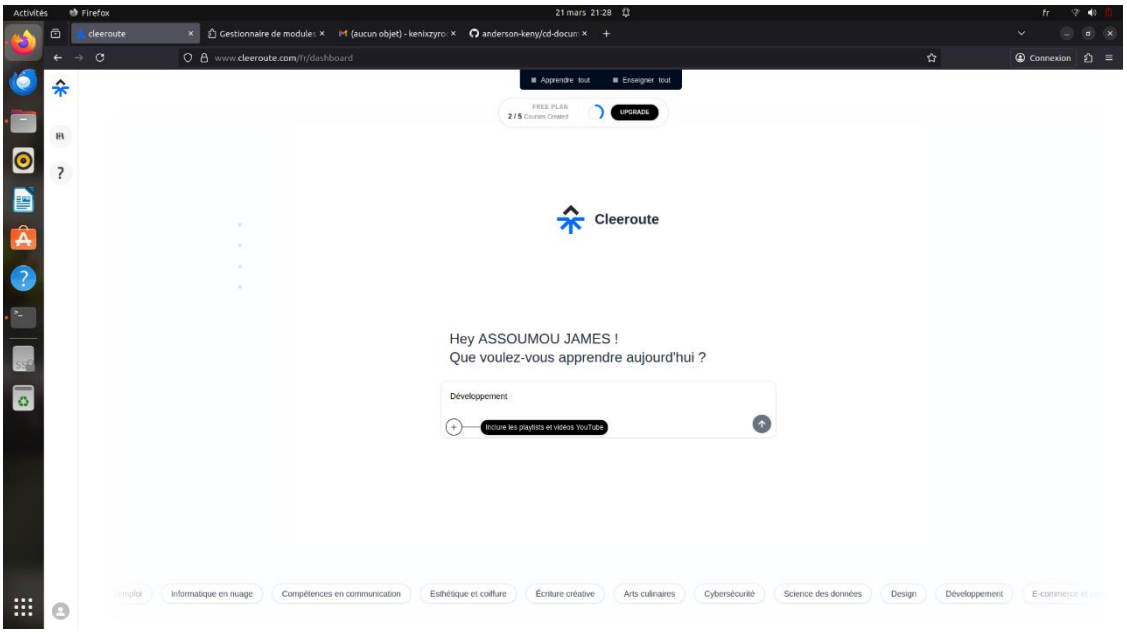
INTRODUCTION

Dans le cadre de l'UE INF222 (Développement Backend) ce travail a pour objectif de découvrir la plateforme CleeRoute et d'apprendre à structurer un parcours d'apprentissage en développement web. Il vise également également à developper nos compétences pratiques en réalisant une API backend pour la gestion d'un blog simple ce travail permettra non seulement de mettre en pratique les notions apprises mais aussi de porter un regard critique sur l'utilisation de la plateforme CleeRoute .Enfin ce rapport présente les differentes étapes suivies , les resultats obtenus par capture d'ecran ainsi qu'une analyse critique de l'outil utilisé .

PARTIE 1 UTILISATION DE CLEEROUTE

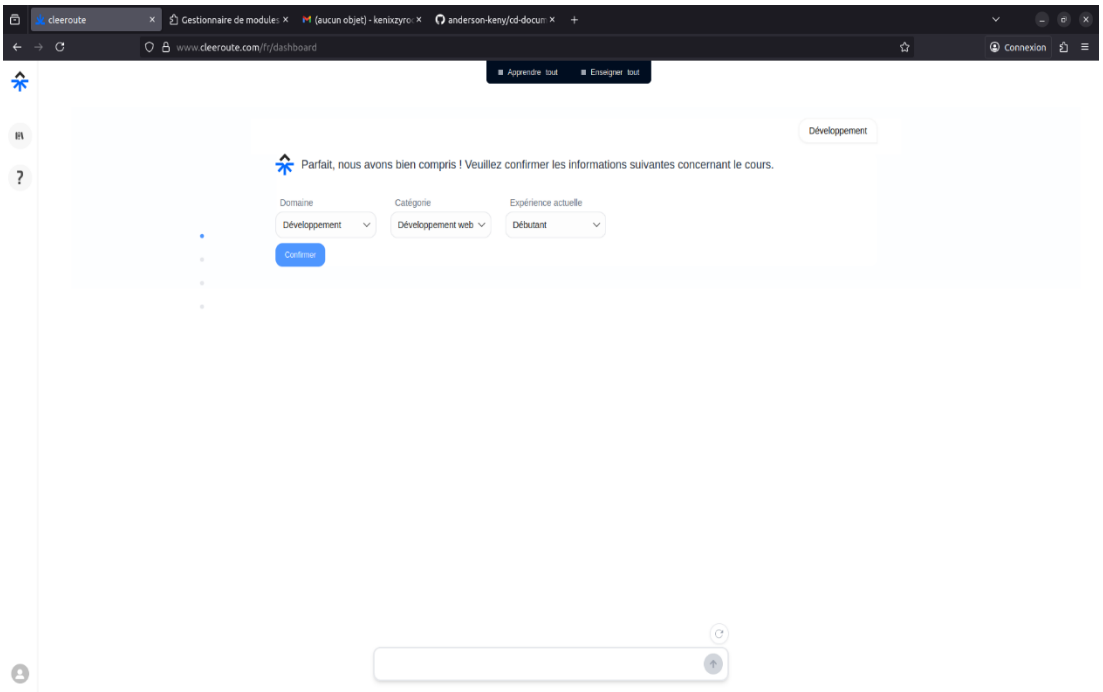
CREATION DU COMPTE AVEC VALIDATION EMAIL

Cette etape a été assez simple après avoir acceder a cleeroute via le lien du tp j'ai entrée mes informations puis j'ai confirmer par un code que j'ai recu sur dans mon email.



DEFINITION DU NIVEAU ET DE l'OBJECTIF

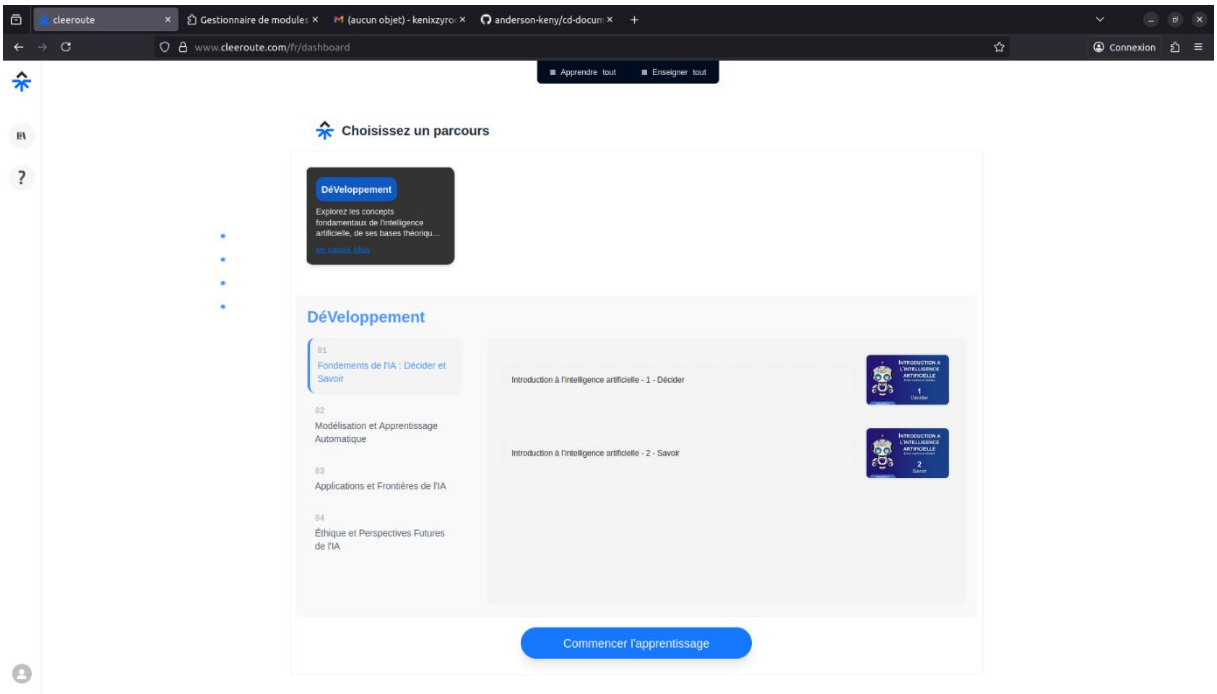
Ici j'ai remplis un 1 er champs on m'a demandé mon domaine puis 3 autres ou on m'a demande mon niveau et mes objectifs.



PARAMETRAGE DU BUT ET DU PROFIL

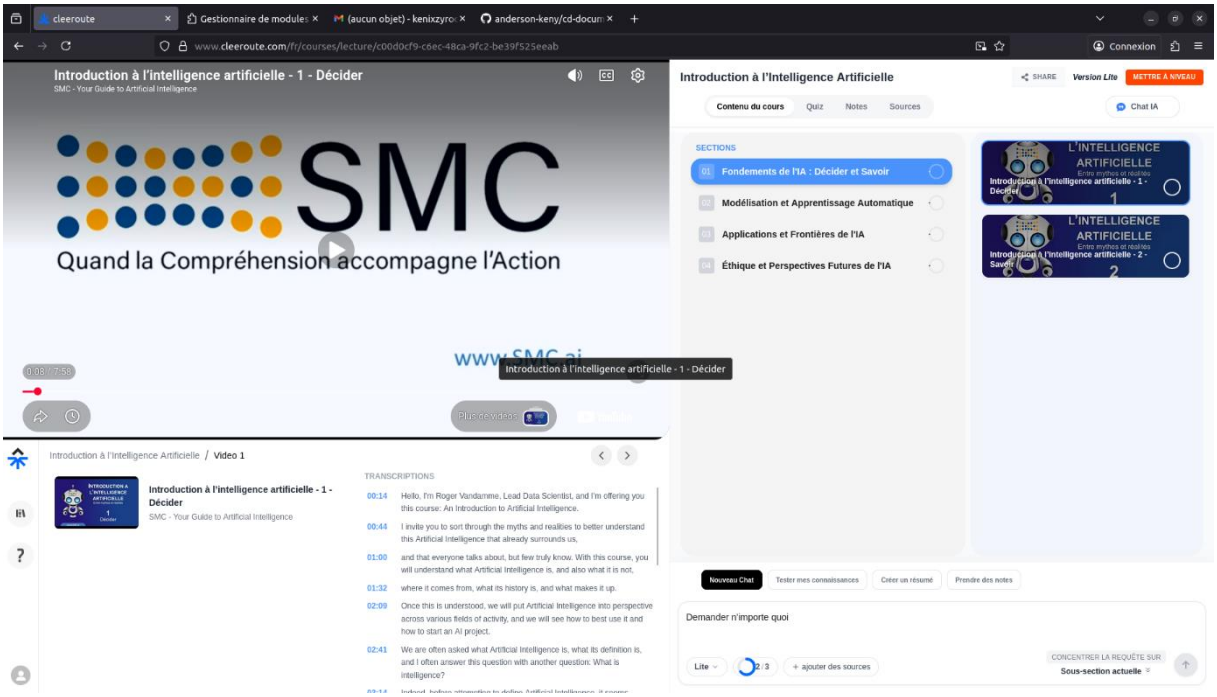
J’ai écris mon but et le temps qu’il me faut pour atteindre mon objectif

GENERATION DU PARTCOURT



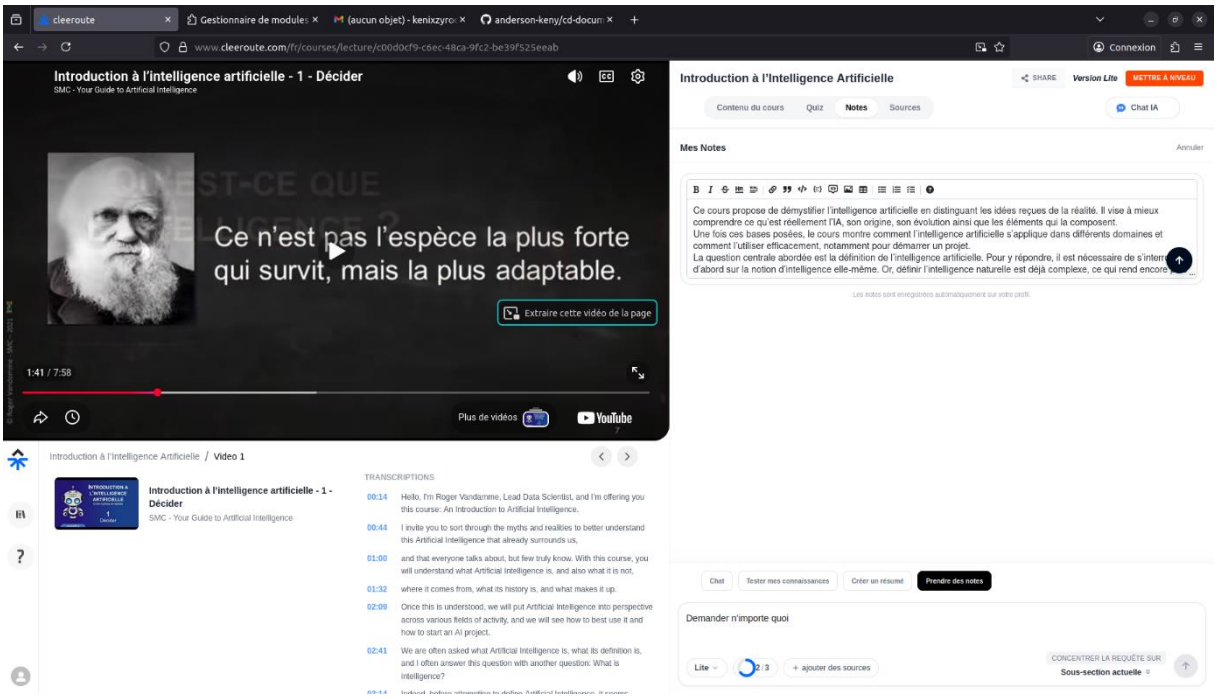
SUIVIS DES MODULES

J'ai suis plusieurs module l'un dont on parlait des API et l'autres de l'intelligence artificielle avec des professeurs en ligne via youtube



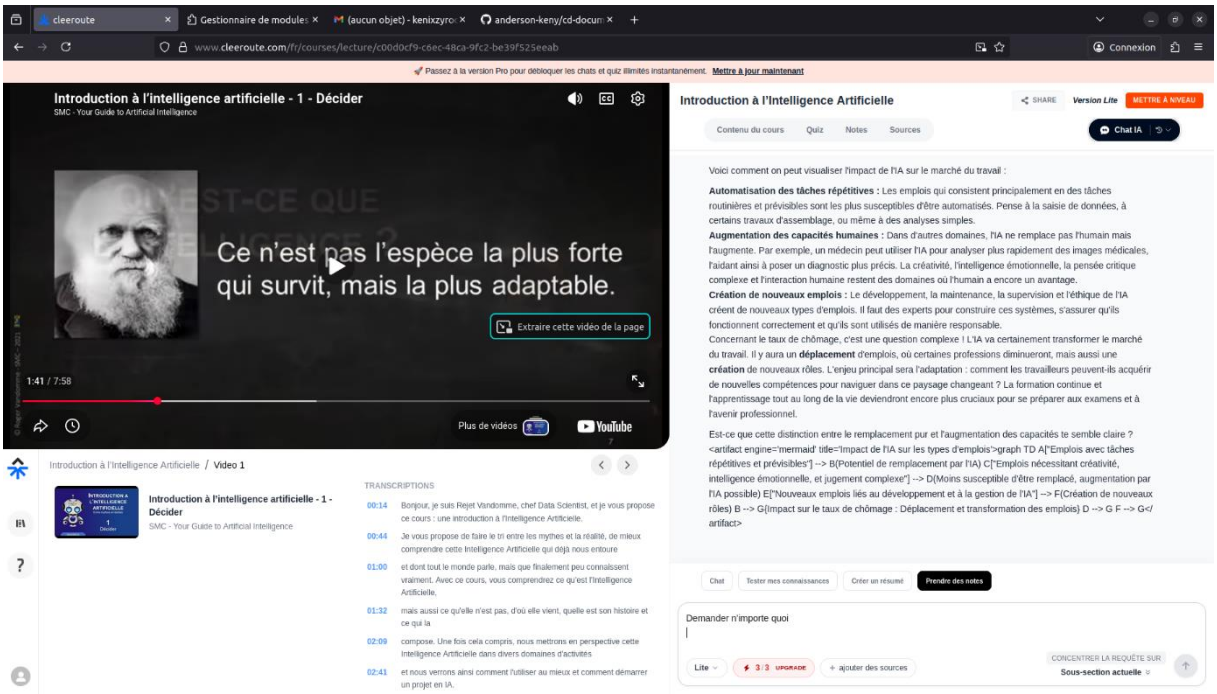
PRISES DES NOTES

Après avoir suivis j’ai pris des notes sur des parties très intéressantes notamment sui l’IA



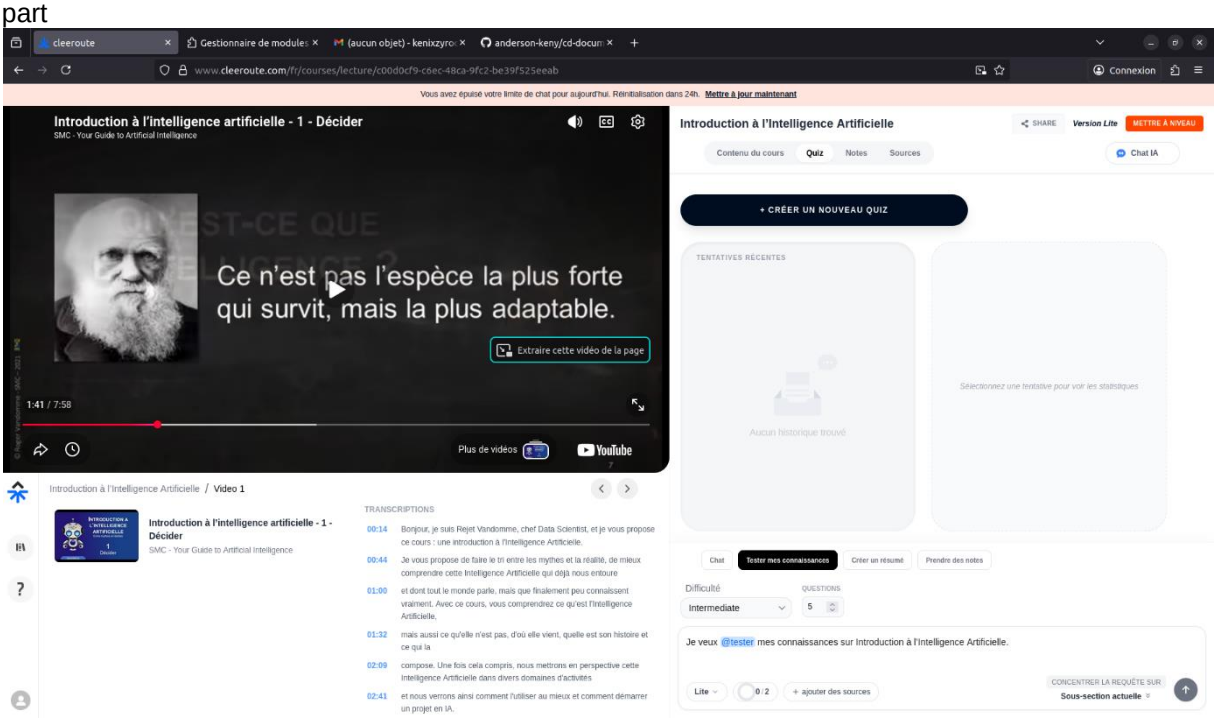
CHAT AVEC L’ASSISTANT

J’ai eu à poser plusieurs questions notamment sur mon theme



PARTICIPATION AUX QUIZ

part

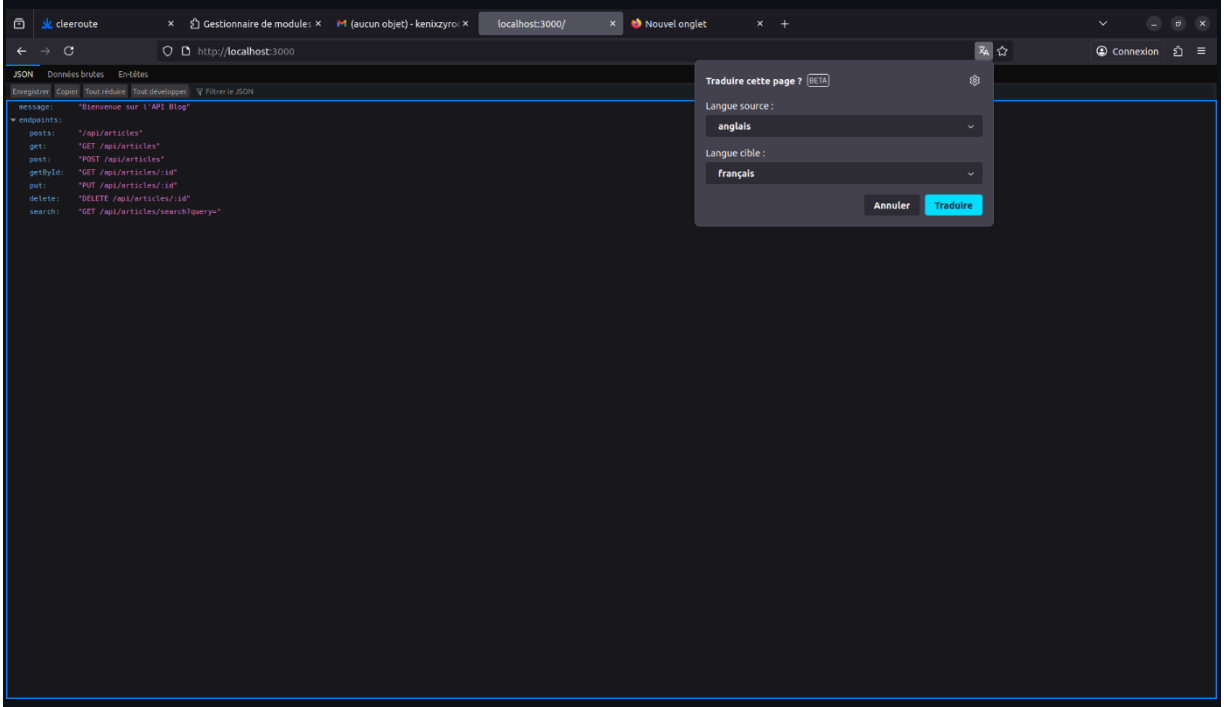


PARTIE 2 : APPLICATION PRATIQUE

Les ENDPOINTS

Voici les routes que j'ai codées :

Méthode Endpoint Description POST /api/articles Créer un article GET /api/articles Lister tous les articles (avec filtres optionnels) GET /api/articles/search?query=... Rechercher un article GET /api/articles/:id Récupérer un article par son ID PUT /api/articles/:id Modifier un article DELETE /api/articles/:id Supprimer un article



Filtres disponibles (sur GET /api/articles)

· ?categorie=Tech → articles de la catégorie Tech · ?auteur=James → articles écrits par James · ?date=2026-03-21 → articles publiés cette date

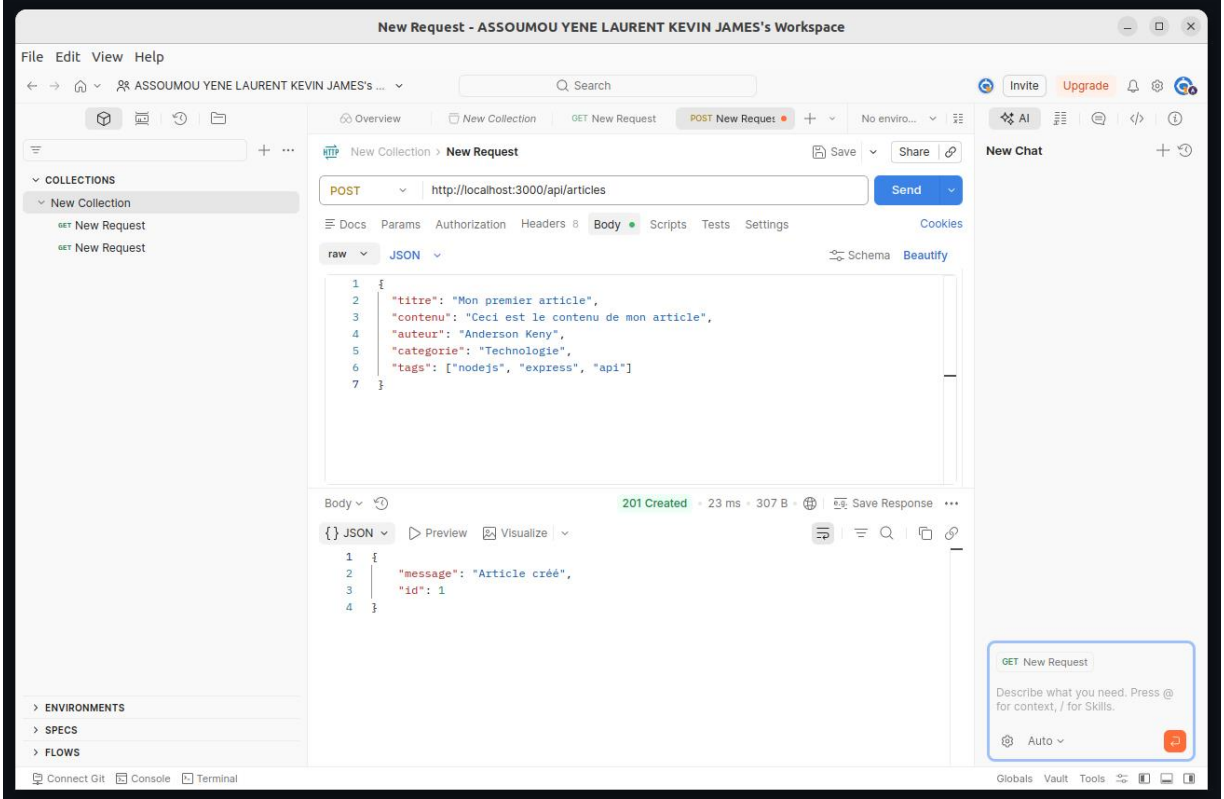
Exemples de tests avec curl

Je les ai tous testés avec curl et ça fonctionne bien.

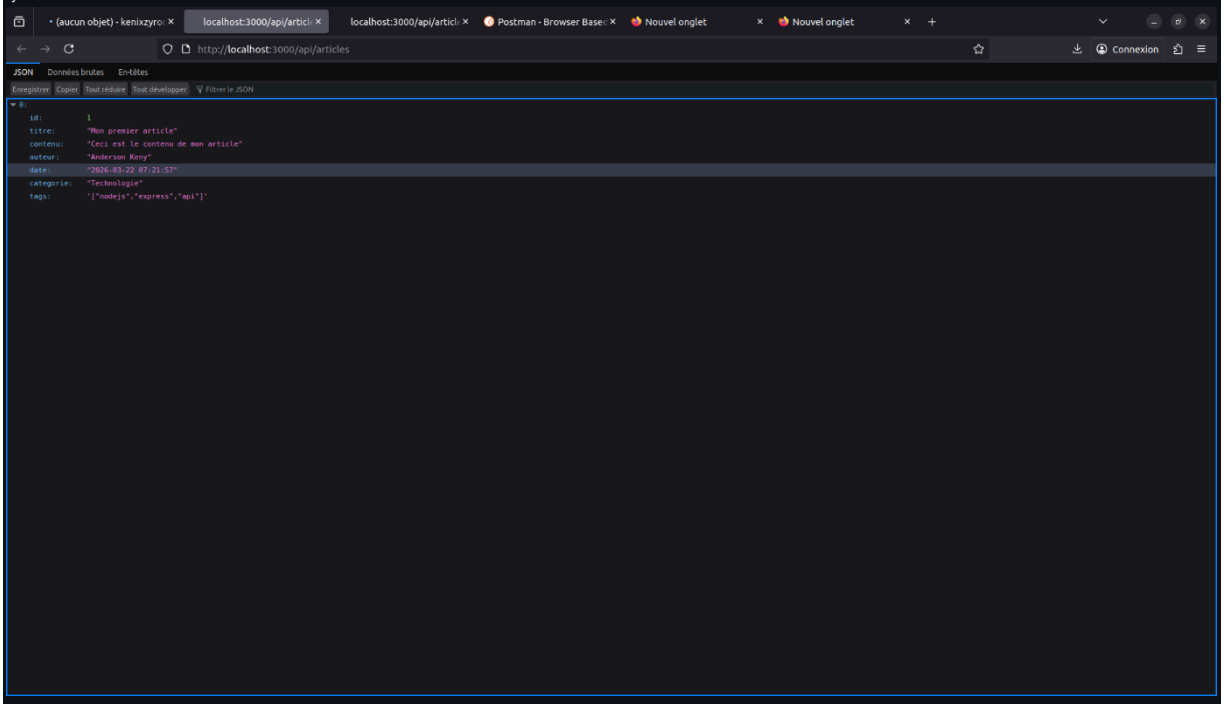
Créer un article

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/articles \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "titre": "Mon premier article",
    "contenu": "Je découvre le backend avec Node.js",
    "auteur": "Assoumou James",
    "categorie": "Développement",
    "tags": ["nodejs", "api", "blog"]
  }'
```

Réponse :




```
{
  "message": "Article créé",
  "id": 1
}
```



Récupérer tous les articles

```
curl http://localhost:3000/api/articles
```

Récupérer un article spécifique

```
curl http://localhost:3000/api/articles/1
```
Rechercher un article

```
curl "http://localhost:3000/api/articles/search?query=premier"
```
Modifier un article

```
curl -X PUT http://localhost:3000/api/articles/1 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"titre": "Titre modifié après test"}'
```
Supprimer un article

```
curl -X DELETE http://localhost:3000/api/articles/1
```
Test avec Postman

POST - Créer un article

- **URL** : http://localhost:3000/api/articles
- **Méthode** : POST
- **Body** (raw JSON) :

```
{
  "titre": "Mon premier article",
  "contenu": "Contenu de mon premier article",
  "auteur": "Anderson Keny",
  "categorie": "Technologie",
  "tags": ["nodejs", "express", "api"]
}
```
GET - Tous les articles

· URL : http://localhost:3000/api/articles · Méthode : GET

GET - Un article par ID

· URL : http://localhost:3000/api/articles/1 · Méthode : GET

PUT - Modifier un article

· URL : http://localhost:3000/api/articles/1 · Méthode : PUT · Body (raw JSON) :

```
{
  "titre": "Titre modifié",
  "contenu": "Nouveau contenu",
  "categorie": "Programmation",
  "tags": ["nodejs", "update"]
}
```
DELETE - Supprimer un article

· URL : http://localhost:3000/api/articles/1 · Méthode : DELETE

GET - Rechercher

· URL : http://localhost:3000/api/articles/search?query=premier · Méthode : GET

GET - Filtrer par catégorie

· URL : http://localhost:3000/api/articles?categorie=Technologie · Méthode : GET Codes HTTP utilisés

J'ai fait attention à bien retourner les bons codes :

· 200 OK : tout s'est bien passé · 201 Created : article créé avec succès · 400 Bad Request : données invalides (titre vide, etc.) · 404 Not Found : article introuvable · 500 Internal Server Error : erreur côté serveur

Ce que j'ai appris en faisant ce projet

· Créer une API REST de A à Z · Gérer une base de données SQLite avec Node.js · Structurer un projet backend · Valider les données utilisateur · Documenter son code et son API · Utiliser curl pour tester rapidement

J'ai aussi découvert qu'il faut bien faire attention aux versions de Node.js, sinon des erreurs apparaissent (j'ai galéré un peu avec ?? et les versions trop anciennes).

CONCLUSION

Ce projet, cd-document-api-inf222, a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux du développement d'API REST avec JavaScript et Node.js. À travers sa réalisation, nous avons pu :

· Concevoir une architecture modulaire et maintenable pour la gestion de documents ;
· Implémenter les opérations CRUD essentielles (création, lecture, mise à jour, suppression) ;
· Assurer une communication fluide entre le client et le serveur via des endpoints RESTful ;
· Gérer les erreurs et les validations pour garantir la robustesse de l'application.

Ce travail a également renforcé ma compréhension des bonnes pratiques de développement, notamment l'organisation du code, l'utilisation des middlewares, et la gestion des requêtes asynchrones.

En conclusion, ce projet constitue une base solide pour approfondir mes compétences en développement backend et m'ouvre la voie vers des concepts plus avancés tels que l'authentification, la sécurisation des API, ou encore l'intégration avec des bases de données